



東南大學
SOUTHEAST UNIVERSITY

蔡彬彬

电话: 17751757563 | 邮箱: jsnjcbb2001@163.com

中共党员



教育背景

东南大学 (985/双一流)	电子科学与技术 硕士 (推免)	28/147 (前 20%)	2024. 09-2027. 06
南京师范大学 (211/双一流)	电子信息工程 本科	3/68 (前 5%)	2020. 09-2024. 06

实习经历

影石创新科技股份有限公司	嵌入式软件实习生	2026. 06-至今
- 参与 Ace Pro 3 项目, 采用影微 A380 硬件平台, 进行录像、拍照、后处理等媒体功能的开发及 BUG 修复等工作。累计代码提交并合并主线次数百余次。 - 设计冒烟测试 AI 提效工具, 自动拉取仓库固件执行自动化冒烟测试、覆盖普通录像、夜景录像等 40+ 不同测试档位, 实现全天 24h 无人看守自动化测试和 AI 分析, 测试结果实时同步飞书卡片, 并通知相关负责人。		
常州亦泓科技有限公司	嵌入式软件工程师	2025. 09-2026. 01
- 负责多款触觉传感器的嵌入式驱动电路软硬件开发, 通过 I2C、SPI、UART 等协议完成传感器数据采集、解算与通信模块的从零编写。设计多款触觉传感器的驱动电路用于机器人控制、健康监测领域。 - 熟悉嵌入式产品从需求对接到测试验收的工程化开发流程。		

项目经历

机器人仿生灵巧手触觉手套	负责人	2025. 11-2026. 01
项目描述: 基于 STM32G431CBT6 实现的多路磁电式三维力触觉手套, 能够直接安装在传统机械手上实现触觉感知, 独立完成从硬件设计到固件开发的全栈嵌入式开发。成功向行业客户完成 5 套商业交付, 合同金额达 10 万元, 并获得后续批量合作意向。 传感器驱动与分层架构设计: 基于 I2C、SPI 实现多款传感器完整的寄存器驱动; 设计函数指针抽象接口, 实现 C 语言多态, 新增传感器型号只需修改注册表, 主程序零改动。 五级信号处理流水线: 依次实现静态标定偏移补偿、基于参考传感器的二阶运动预测补偿、自适应死区滤波、卡尔曼滤波及力映射,; 所有环节通过 FLAG 位独立使能, 支持现场上位机零代码侵入式调参。 FreeRTOS 多任务架构: 设计多任务架构, 并行优化, 吞吐量提升 52.6%; 采集与处理任务间通过 Queue 传递传感器数据; 命令任务与采集任务通过 Mutex 共享 I2C 总线; 引入 IWDG 并结合软件定时器实现全任务存活检测, 任意任务挂死均可触发复位。 DMA 通信与 Flash 参数持久化: UART 使用缓冲区 + DMA 异步发送, 主循环发送耗时降至微秒级; 标定数据写入独立 Flash 分区并附 CRC32 校验, 上电自动加载, 消除每次上电重新标定的问题。 高可靠 OTA 与 Bootloader 实现: 独立开发 Bootloader, Flash 规划为 4 分区 (Bootloader/App-A/App-B/参数区); 新固件经 UART 分包接收、CRC32 校验后写入备用分区, 支持启动失败自动回滚, 实现无损固件升级。		

基于 RK3568 的车载终端系统	负责人	2026. 02-2026. 04
项目描述: 以 RK3568 (ARM Cortex-A55) 为硬件平台, 基于 Linux 5.10 内核完成车载终端系统开发, 从底层 BSP 移植、外设驱动开发, 到上层 Qt 车载座舱 UI、摄像头采集与车载交互功能的一体化实现, 打造具备车内环境监测、按键控制、行车记录功能的轻量级车载终端。 BSP 系统移植与外设适配: 完成 U-Boot、Linux Kernel 交叉编译与配置, 裁剪设备树节点, 适配 I2C、GPIO、UART、MIPI CSI 等基础外设; 外设驱动开发: 利用字符设备驱动实现 DHT11 温湿度数据采集、校验与用户态接口封装, 为车载环境监测提供数据支撑。基于 Input 子系统实现按键驱动, 一键控制屏幕背光的亮灭切换。 摄像头与视频采集驱动开发: 基于 V4L2/subdev 框架适配 MIPI CSI 摄像头 (imx415), 配置 sensor、CSI、ISP、video node 等设备树节点, 实现摄像头枚举、格式协商、buffer 管理和视频帧采集 Qt 车载座舱 UI 开发: 基于 Qt5 实现车载终端一体化人机交互界面, 集成车内温湿度数据实时刷新、行车		

记录仪预览。

- **系统调试与问题定位：**使用 `dmesg` 追踪驱动加载与中断注册日志，快速定位驱动异常；通过 `evtest` 验证按键事件上报正确性，`v4l2-ctl/media-ctl` 排查摄像头 pipeline 链路问题。

基于 RISC-V 指令集架构的类 Unix 内核负责人2026. 02-2026. 03

项目描述：基于 RISC-V 指令集架构的 xv6 教学操作系统，对其系统调用、虚拟内存、中断机制、进程管理、文件系统等核心模块进行深度扩展与优化，独立完成从内核态到用户态的全链路功能开发与性能调优。

- **页表机制重构：**建立内核页表与用户页表共享的统一映射方案，消除用户空间与内核空间数据传递时的多次拷贝，简化 `copyin/copyout` 流程。
- **内存页面懒分配与写时复制（COW）：**利用 **Page Fault** 机制实现 `sbrk` 的懒分配，页面仅在首次访问时实际分配物理帧；`fork` 时采用写时复制，通过 PTE 标志位追踪页面引用状态，显著降低 `fork` 的内存开销与延迟。
- **中断处理与用户态协程：**理解 xv6 的 `trap` 处理全流程，基于 RISC-V 中断机制实现 `alarm` 系统调用，支持用户态周期性定时回调；以此为基础在用户态实现协程原型，掌握上下文切换中寄存器保存与恢复的完整流程。
- **内核锁优化与并发改进：**重新设计内存空闲页链表与磁盘块缓存区（Buffer Cache）的数据结构，将单一全局锁拆分为细粒度的哈希桶锁，降低多核场景下的锁争用，提升并发吞吐。
- **文件系统扩展：**修改 `inode` 的块索引结构，引入二级间接块索引，将单文件大小上限从 **268KB 扩展至 65803KB**；实现 `mmap` 内存映射文件接口，将文件映射到用户虚拟地址空间，通过懒加载与缺页处理减少磁盘 I/O 次数。

竞赛获奖

中国国际大学生创新大赛	国家级铜奖/省级金奖	多维力触觉传感阵列
第十四届“蓝桥杯”电子类单片机组（个人）	全国二等奖/省级一等奖	超声波测距与环境监测系统
2023 年全国大学生电子设计竞赛（队长）	江苏省二等奖	运动目标控制与自动追踪系统
全国大学生电工杯数学建模竞赛（队长）	全国三等奖	电力系统功率调节分析
第十三届“蓝桥杯”电子类单片机组（个人）	全国三等奖/省级一等奖	多环境参数的电机控制系统
2022 年 TI 杯大学生电子设计竞赛（队长）	江苏省二等奖	双车跟随系统

荣誉奖励

东南大学研究生学业奖学金一等奖（连续 3 年）	2025. 10
南京师范大学优秀毕业生	2024. 06
南京师范大学校优秀学生奖学金一等奖	2023. 10

专业技能

编程语言与开发工具：扎实的 C/C++ 编程能力，熟练使用 `Python` 进行脚本开发与数据处理，熟练使用 `Keil MDK`、`STM32CubeIDE` 等开发环境，掌握示波器、逻辑分析仪等硬件调试工具的使用，熟练使用 `Git` 进行版本控制与团队协作。

嵌入式平台与RTOS：熟悉 `STM32（M3/M4）` 系列微控制器的开发与调试，具备 `IMX6ULL`、`RK3568` 等平台的项目开发经验。熟练掌握 `FreeRTOS` 的 IPC 机制，熟悉 `Linux` 驱动开发流程与应用层开发。

通信协议：熟悉 `UART`、`SPI`、`I2C` 等常见硬件总线协议，能够独立完成多种通信接口的协议调试与数据交互。

硬件设计与EDA：熟练使用 `Altium Designer` 进行原理图绘制与 `Layout`，具备模拟与数字电路的设计分析能力。

英语水平：全国大学生英语四六级考试均一次通过，具有良好的英文技术文档阅读与沟通交流能力。